Versuch 5 – Laserdioden

Erklärung: Ziel, Prinzip, Durchführung und wozu wir es später brauchen

1. Der Versuch in einem Satz

Eine Laserdiode ist eine LED mit Resonator: Wir messen, ab welchem Strom (Schwelle) aus spontanem LED-Licht verstärktes, schmalbandiges Laserlicht wird, wie das von der Temperatur abhängt und wie der Strahl aussieht (Nah- und Fernfeld).

2. Ziel des Versuchs

- P-I-Kennlinien bei 20, 30, 40 °C aufnehmen; Schwellstrom I_{th}, Steigung dP/dI und differentielle Quanteneffizienz bestimmen.
- Aus $I_{th}(T)$ die Kenngrößen T_0 und $I_{th,0}$ bestimmen.
- Spektren unter- und oberhalb der Schwelle (20–40 °C) aufnehmen, $d\lambda/dT$ bestimmen.
- Nah- und Fernfeld mit Kamera aufnehmen, Facettenbreite abschätzen und die Unterschiede erklären.

3. Prinzip – die Logik dahinter

3.1 Vom LED zum Laser

In einer Laserdiode wird der pn-Übergang in Durchlassrichtung so stark gepumpt, dass mehr Elektronen im Leitungsband als im Valenzband (bei gleicher Energie) vorliegen – **Besetzungsinversion**. Vorhandene Photonen lösen dann weitere Rekombinationen mit gleicher Energie, Phase und Richtung aus (**stimulierte Emission**). Die gespaltenen Kristallflächen bilden einen **Fabry-Perot-Resonator**; wegen $n \approx 3{,}5$ reflektieren sie nur $R = ((3{,}5-1)/(3{,}5+1))^2 = 31\ \%$ – die Verluste sind hoch, deshalb ist die Schwellstromdichte hoch.

3.2 Struktur und Schwelle

Wie bei der LED wird eine Doppelheterostruktur (heute meist mit Quantenfilm und getrenntem Wellenleiter, SCH) verwendet; der Wellenleiter führt das Licht in der aktiven Zone (Confinement-Faktor $\Gamma \leq 1$). **Schwelle:** Verstärkung = Verluste, $g_{th} = \alpha_0 + (1/2L)\ \ln(1/R_1R_2)$. Niedrige Schwellstromdichte: dünne aktive Schicht, hohes Γ, lange Wellenlänge, langer Resonator ($\geq \approx 100\ \mu m$), hohe Reflektivität.

3.3 Die P-I-Kennlinie

Unterhalb von I_{th} dominiert spontane Emission (LED-artig, wenig Leistung); oberhalb steigt die Leistung linear: $P = \frac{1}{2}\ \eta_i\ \eta_e\ (h\nu/q)(I - I_{th})$. Die Steigung ergibt die differentielle Quanteneffizienz $\eta_d = (dP/dI)\cdot q/(h\nu)$ (660 nm: $h\nu/q = 1{,}88$ V). Mit der Temperatur steigt der Schwellstrom, $I_{th} = I_{th,0}\ e^{T/T0}$, und die Steigung sinkt: nichtstrahlende Prozesse (Phononenstreuung, Auger) nehmen zu. Große T_0 (50–200 °C) = geringe Temperaturempfindlichkeit.

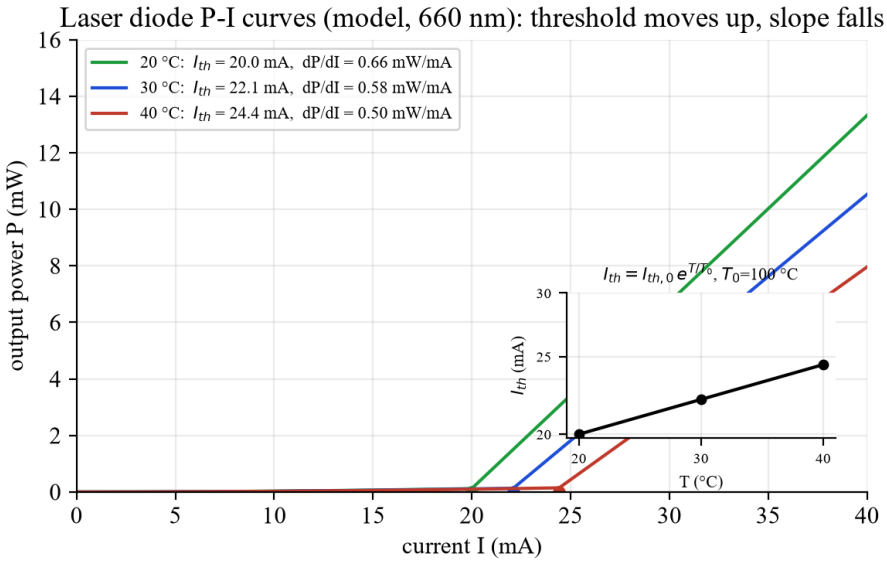


Abb. 1: P-I-Kennlinien (Modell): Schwelle wandert nach oben, Steigung sinkt.

3.4 Spektrum und Wellenlänge

Unterhalb der Schwelle: breites Spektrum (≈ 10–20 nm). Oberhalb: wenige schmale longitudinale Moden mit Abstand $\Delta\lambda = \lambda^2/(2nL)$ (≈ 0,2 nm bei L = 300 µm). Mit steigender Temperatur wandert das Verstärkungsmaximum (Bandlücke ↓) um ≈ 0,2–0,3 nm/K nach Rot, die Moden dagegen nur ≈ 0,06 nm/K – daher **Modensprünge**. Strom → Erwärmung → ähnliche Wirkung.

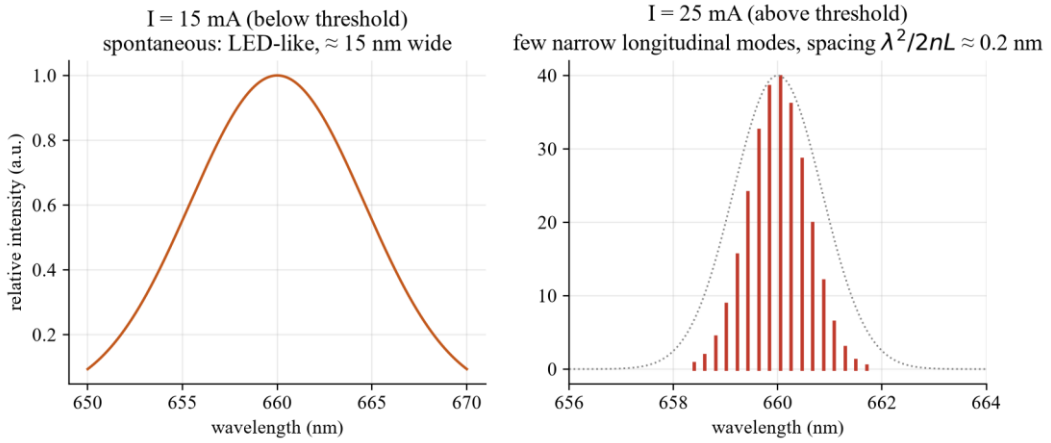


Abb. 2: Spektrum unter- und oberhalb der Schwelle (schematisch).

3.5 Strahlprofil

Der Wellenleiter ist dünn (≈ 1 µm) und breit (5–200 µm): Das **Nahfeld** (Abbild der Facette) ist klein und länglich, das **Fernfeld** (Fourier-Transformierte) elliptisch und um 90° gedreht: Beugungswinkel $\Theta = \lambda/(\pi d)$ – senkrecht zu den Schichten ≈ 90°, lateral ≈ 15°. Daher braucht man Kollimatoroptik. Nahfeld: Mikroskop ($M = b/f - 1$, f = 6 mm), Maßstab über ein mm-Gitter.

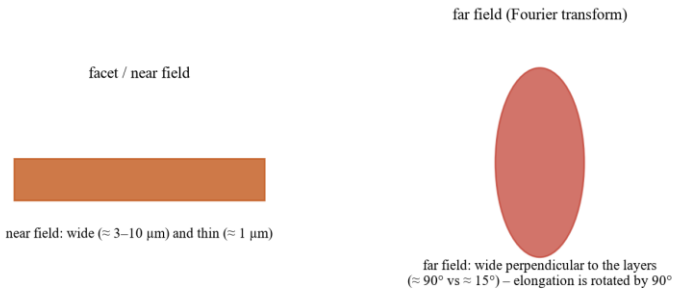


Abb. 3: Nahfeld und Fernfeld (schematisch).

4. Durchführung Schritt für Schritt

Aufgabe	Was tun?	Auswertung
1 P-I	T = 20/30/40 °C einstellen (Sensorwiderstand in kΩ), warten; Strom in 1-mA-Schritten (0,5 mA an der Schwelle) bis 2,5 mW	Gerade oberhalb der Schwelle: I_{th}, dP/dI, η_d; ln $I_{th}(T) \rightarrow T_0$, $I_{th,0}$
2 Spektrum	15 mA und 25 mA, 20–40 °C in 5-°C-Schritten; Dunkelspektrum; Sättigung vermeiden (bei 40 °C Schwelle prüfen!)	Spektren überlagern, $\lambda(T) \rightarrow d\lambda/dT$
3 Nah-/Fernfeld	Kamera, graue Filter; Strom unterhalb → oberhalb der Schwelle; mm-Gitter; Abstand b messen; dann Fernfeld-Linse	M = b/f − 1, Facettenbreite = Nahfeldbreite/M; Fernfeld beschreiben

Optional: LTspice-Modell der P-I-Kurven bei 3 Temperaturen: Laserdiode_PI_Temperatur.asc (oder *04_LTspice/LTspice_starten.bat*).

5. Worauf im Praktikum achten

- **Laserschutz:** nie in den Strahl sehen (schon 2,5 mW können die Netzhaut schädigen); Graufilter vor Kamera/Detektoren; Spektrometer-CCD nicht übersteuern.
- **Strom langsam erhöhen** (Konstantstrom, Regler zuerst ganz links); Laserbetrieb ab ≈ 20 mA; bei 2,5 mW stoppen.
- **Temperatur stabil** abwarten (Eichkurve kΩ → °C); sonst gehören die Messwerte zu einer falschen Temperatur.
- Schwelle nicht „nach Gefühl“, sondern per Extrapolation der Geraden bestimmen.
- Protokoll: Erwartung – Messung – Fehleranalyse für jede Aufgabe.

6. Wozu brauchen wir das später?

- **Versuch 6 (DFB-Laser):** derselbe FP-Laser hat mehrere Moden und Modensprünge; der DFB-Laser wählt per Gitter genau eine Mode – Temperaturabstimmung wird kontinuierlich.
- **Versuch 4:** Schwelle, P-I-Kurve und Spektrum erklären den Unterschied zwischen LED und Laser.
- **Versuch 1:** Laserdioden sind die Sender in Glasfasersystemen (1,3/1,55 µm); Temperaturkontrolle und Strahlformung sind dort entscheidend.
- Praxis: Laserpointer, Barcode, Datenübertragung, Laserdrucker, Pumpen von Festkörperlasern.

7. Typische Fragen – kurze Antworten

Frage	Kurze Antwort
LED vs. Laserdiode?	Laser: Inversion + Resonator → stimulierte Emission, schmal, gerichtet, lineare P-I-Kurve oberhalb der Schwelle.
Reflexion GaAs-Luft?	$R = ((3{,}5-1)/(3{,}5+1))^2 \approx 31$ %.
Schwellbedingung?	Verstärkung = Verluste: $g_{th} = \alpha_0 + (1/2L)\ \ln(1/R_1R_2)$.
Was senkt die Schwelle?	Dünne aktive Schicht, hohes Γ, langer Resonator, hohe Reflektivität,

	tiefe Temperatur.
Wie bestimmt man η_d?	$\eta_d = (dP/dI)\cdot q/(h\nu)$ aus der Steigung oberhalb der Schwelle.
Was ist T_0?	Charakteristische Temperatur in $I_{th} = I_{th,0}\, e^{T/T0}$; groß = unempfindlich.
$\lambda(T)$?	≈ 0,2–0,3 nm/K (Verstärkungsmaximum), Modensprünge.
Modenabstand?	$\Delta\lambda = \lambda^2/(2nL)$, $\Delta\nu = c/(2nL)$.
Warum ist der Strahl elliptisch?	Dünner Wellenleiter → starke Beugung ($\Theta = \lambda/(\pi d)$) senkrecht, schwach lateral.
Nah- vs. Fernfeld?	Nahfeld = Abbild der Facette, Fernfeld = Fourier-Transformierte (um 90° gedreht).
Facettenbreite aus dem Bild?	$M = b/f - 1$; Breite = Zwischenbildbreite (aus mm-Gitter)/M.
Sicherheit?	Nie in den Strahl, Graufilter, Konstantstrom, langsam erhöhen.

Termin: **02.12.2026**, Antestat 14:00 Uhr, Gebäude BC, Raum BC 119 (Gruppe 9).